

Thomas' Calculus (13th edition)

中英文常用词汇对照

June 22, 2020

Abstract

本文分为两部分：第一部分是经典英文教材 Thomas' Calculus (13th edition) [2] 中常用数学词汇的中文对照；第二部分指出在 Thomas' Calculus (13th edition) 中，有些定义、概念与一些广泛使用的中文教材（例如，同济版的高等数学（第七版））[1] 的细微差别。

1 中英文词汇对照

A

abscissa axis 横坐标轴
absolute convergence 绝对收敛
absolute extrema 最值
absolute (global) maximum 最大值
absolute (global) minimum 最小值
absolute value 绝对值
acute angle 锐角
acute triangle 锐角三角形
addition 加法
alternative series 交错级数
amplitude 振幅
angle 角
antiderivative 原函数
applied optimizations 应用优化
arc length 弧长
arccosine function 反余弦函数
arcsine function 反正弦函数
arctangent function 反正切函数
arithmetic mean 算术平均数
associative law 结合律
astroid 星形线
asymptote 渐近线

axiom 公理

B

base of logarithmic function
对数函数的底
binary system 二进制
binomial 二项式
bisection method 二分法
boundary point 边界点
bounded function 有界函数
bounded interval 有界区间
bounded region 有界区域
brace 大括号
brachistochrone 最速降线

C

calculus 微积分
Cantor set 康托尔集
cardioid 心形线
Cartesian coordinates 笛卡尔坐标
Cauchy's mean value theorem
柯西中值定理
Cauchy-Schwarz inequality

柯西-施瓦茨不等式
 center of mass 质心
 centroid 矩心
 chain rule 链式法则
 circumcircle 外接圆
 circle 圆
 circulation density 环流当量密度
 circumscribed 外切的
 closed interval 闭区间
 closed region 闭区域
 coefficient 系数
 common factor 公因子
 complex number 复数
 compliment 补集
 composite function 复合函数
 concave 凹的
 concave down 下凹
 concave up 上凹
 concavity 凹凸性
 conditional convergence 条件收敛
 cone 锥面
 congruent 全等
 conjugate 共轭
 connected 连通的
 conservative field 保守场
 conservation law 守恒律
 constant 常数, 常量
 continuous 连续的
 contour curve 等高线
 contradiction 矛盾
 convergent 收敛的
 converse proposition 逆命题
 convex 凸的
 coordinate planes 坐标平面
 coordinate system 坐标系
 coplanar 共面的
 corner 拐角
 corollary 推论
 cosecant function 余割函数
 cosine function 余弦函数
 cotangent function 余切函数
 critical point 临界点
 cross product 叉乘, 向量积, 外积
 cross-sections 截面
 cube 立方体, 三次方

cube root 三次方根, 立方根
 cubic function 三次函数
 curl 旋度
 curvature 曲率
 cusp 尖点
 cycloid 摆线, 旋轮线
 cylinder 柱面
 cylindrical coordinate 柱坐标

D

Decay 衰减
 decimal 小数
 decimal point 小数点
 decimal system 十进制
 definite integral 定积分
 degree 角度
 denominator 分子
 dependent variable 因变量
 derivative 导数
 determinant 行列式
 diameter 直径
 difference 差
 differential 微分
 dimensionality 维数
 directional derivative 方向导数
 discontinuity 间断
 discriminant 判别式
 disjoint 不相交的
 distributive law 分配律
 divergent 发散的
 divergence theorem
 散度定理, 高斯公式
 dividend 被除数
 division 除法
 divisor 除数
 domain 定义域
 dot product 数量级, 点乘, 内积
 double integral 二重积分
 double-angle formula 二倍角公式

E

element 元素
 ellipse 椭圆
 ellipsoid 椭球面
 elliptical cone 椭圆锥

elliptical cylinder 椭圆柱面
elliptical paraboloid 椭圆抛物面
endpoint 终点, 端点
equation 方程式
equilateral polygon 正多边形
equilateral triangle 等边三角形
even number 偶数
even function 偶函数
evolution 开方
exact differential form 恰当微分形式
expected value 期望值
exponent 指数
exponential function 指数函数
extreme point 极值点

F

factorial 阶乘
Fibonacci number 斐波那契数
first derivative 一阶导数
first order differential equation
一阶微分方程
fraction 分数
frequency 频率
frustum of a cone 圆台
function 函数
fundamental theorem of Calculus
微积分基本定理, 牛顿莱布尼兹公式

G

game theory 博弈论
general solution 通解
geometric series 几何(等比)级数
global maximum 最大值
global minimum 最小值
gradient 梯度
gravitational field 重力场
Green's theorem 格林定理

H

half angle formula 半角公式
harmonic function 调和函数
harmonic series 调和级数
heat equation 热传导方程
height 高
hemisphere 半球

hexadecimal system 十六进制
hexagon 六边形
horizontal asymptote 水平渐近线
hydrodynamics 流体力学, 水动力学
hyperbola 双曲线
hyperbolic cylinder 双曲柱面
hyperbolic paraboloid 双曲抛物面
hyperboloid of one sheet 单叶双曲面
hyperboloid of two sheet 双叶双曲面
hypotenuse 斜边
hypothesis 假设

I

identity function
单位函数, 恒等函数
imaginary number 虚数
implicit differentiation 隐微分法
implicit function 隐函数
implicit function theorem 隐函数定理
improper integral 反常积分
independent variable 自变量
indeterminate form 不定式
induction 归纳法
inertia 惯性
infinite discontinuity 无穷间断点
infinite sequence 无穷序列
infinite series 无穷级数
infinitesimal 无穷小
infinity 无穷大
inflection point 拐点
integer 整数
integral 积分
integration by parts 分部积分
interior point 内点
intermediate value theorem 介值定理
intersection 交点, 交集
interval of convergence 收敛域
inverse function 反函数
irrational number 无理数
irreducible polynomial 不可约多项式
inscribed circle 内切圆
isosceles trapezoid 等腰梯形
iterated integral 累次积分

J

Jacobian determinant 雅可比行列式
joint 连接
jump discontinuity 跳跃间断点

K

kinetic energy 动能

L

Lagrange multiplier 拉格朗日乘子法
Laplace equation 拉普拉斯方程
law of association 结合律
law of commutation 交换律
law of distribution 分配律
left-handed derivative 左导数
leg (直角三角形的) 直角边
lemma 引理
length 长
level curve 等高线
level surface 等值面
L'Hôpital's rule 洛必达法则
limit 极限
line 线
linear approximation 线性近似
linear equation 线性方程
linear transformation 线性变换
linearization 线性化
line integral 曲线积分
line segment 线段
local extreme 局部极值, 极值
local maximum 极大值
local minimum 极小值
locus 轨迹
logarithmic function 对数函数
lower bound 下界
lower sum 下和

M

Maclaurin series 麦克劳林级数
mapping 映射
mathematical induction 数学归纳法
matrix 矩阵
mean value theorem 中值定理
midpoint 中点
minus 减
Möbius band 莫比乌斯带

monotonic function 单调函数
monotonic sequence 单调序列
monotonicity 单调性
multiple integral 重积分
multiplication 乘法

N

natural exponential function
自然指数函数
natural logarithm function
自然对数函数
natural number 自然数
negate proposition 否命题
negative number 负数
Newton's method 牛顿法
nondecreasing sequence 非减序列
non-increasing sequence 非增序列
nonlinear 非线性
normal distribution 正态分布
normal line 法线
normal plane 法平面
normal vector 法向量
number 数
numerator 分母
numerical integration 数值积分

O

oblique asymptote 斜渐近线
obtuse angle 钝角
obtuse triangle 钝角三角形
octagon 八边形
octant 卦限
odd number 奇数
odd function 奇函数
one-sided derivative 单边导数
one-sided limit 单边极限
one-to-one function 一对一函数
operator 运算符
optimize 最优化
ordinary differential equation
常微分方程
oriented 有向的
origin 原点
orthogonal 正交的
oscillating discontinuity 振荡间断点

osculating circle 曲率圆

P

parabola 抛物线
paraboloid 抛物面
parallel 平行
parallel lines 平行线
parallel planes 平行面
parallelepiped 平行六面体
parallelogram 平行四边形
parametric curve 参数曲线
parametric equation 参数方程
parametrization 参数化
parity 奇偶性
partial derivative 偏导数
partial fraction 部份分式
partial sum 部分和
particular solution 特解
path independence 与路径无关
pentagon 五边形
period 周期
periodic function 周期函数
periodicity 周期性
perpendicular 垂直的
phase 相位
piecewise-continuous 分段连续
piecewise-smooth 分段光滑
plane 面
plane curve 平面曲线
point 点
polar coordinate 极坐标
polygon 多边形
polyhedron 多面体
polynomial 多项式
positive number 正数
potential function 势函数
power 乘方
power series 幂级数
prime number 质数
probability 概率
product 乘积
projectile 投射物
projection 投影
proportional 成比例的
proposition 命题

pythagorean theorem
毕达哥拉斯定理, 勾股定理

Q

quadrant 象限
quadratic polynomial 二次多项式
quadric surface 二次曲面
quadrilateral 四边形
quotient 商

R

radial 射线
radian 弧度
radical sign 根号
radius 半径
radius of convergence 收敛半径
random variable 随机变量
range 值域
ratio 比例, 比率
rational function 有理函数
rational number 有理数
real number 实数
reciprocal 倒数
rectangle 长方形
rectangular coordinates 直角坐标
recursion formula 递推公式
recursive definition 递归定义
reduction of a fraction 约分
reduction to a common denominator
通分
regression analysis 回归分析
relative extrema 极值
removable discontinuity 可去间断点
revolution 旋转
Riemann sum 黎曼和
right angle 直角
right trapezoid 直角梯形
right triangle 直角三角形
right-handed derivative 右导数
Rolle's theorem 罗尔定理
rotation 旋转

S

saddle point 鞍点
sandwich theorem 夹逼定理

scalar function 标量函数
 scalar multiplication 数乘, 点乘
 secant function 正割函数
 secant line 割线
 semicircle 半圆
 sequence 序列
 series 级数
 set 集合
 shearing flow 剪流
 side 边
 significant digit 有效数字
 similar 相似
 simply connected 单连通的
 Simpsons rule 辛普森公式
 sine function 正弦函数
 slant line asymptote 斜渐近线
 slope 斜率
 solid 体
 sphere 球
 spherical coordinate 球坐标
 square 平方, 正方形
 square root 平方根
 squeeze theorem 夹逼定理
 standard deviation 标准差
 Stokes' theorem 斯托克斯定理
 subset 子集
 substitution 换元
 subtraction 减法
 surface area 表面积
 surface integral 曲面积分
 symmetric 对称的

T

tangent function 正切函数
 tangent line 切线
 tangent plane 切平面
 tangent vector 切向量
 Taylor polynomial 泰勒多项式
 Taylor series 泰勒级数
 Taylor's formula 泰勒公式

term-by-term 逐项
 terminal point 终点, 端点
 tetrahedron 四面体
 theorem 定理
 torque 转矩, 扭矩
 torsion 扭转
 total differential 全微分
 transcendental function 超越函数
 transcendental number 超越数
 trapezoid 梯形
 trapezoidal rule 梯形公式
 triangle 三角形
 trigonometric function 三角函数

U

unbounded 无界的
 uniform distribution 均匀分布
 uniformly continuous 一致连续
 union of set 并集
 unique solution 唯一解
 unit 单元, 单位
 upper bound 上界
 upper sum 上和

V

variable 变量
 variance 方差, 偏差
 vector 向量
 velocity 速度
 vertex 顶点
 vertical 垂直的
 vertical asymptote 垂直渐近线
 void 空集
 volume 体积

W

wave equation 波动方程
 weighted 加权的
 width 宽

2 中英文相关概念的细微区别

本节所有的比较都是针对 Thomas' Calculus (13th edition) [2] 和同济版的高等数

学（第七版）[1] 在相关概念的细微差别.

2.1 关于（局部）极值的区别

在[2] 中第201页，local (relative) maximum 的定义为：

“ A function f has a local maximum value at a point c within its domain D if $f(x) \leq f(c)$ for all $x \in D$ lying in some open interval containing c . ”

而在[1] 上册中第153页，极大值的定义为：

“ 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义，如果对于去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 内的任一 x ，有

$$f(x) < f(x_0),$$

那么就称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值. ”

注意： 在[2] 中，条件是 $f(x) \leq f(c)$ ；而在[1] 中，条件则变为 $f(x) < f(x_0)$ ，缺少了等号。所以对一些判断题就会造成答案不一样的情况，比方说对于常值函数，用英文教材[2]的定义，每个点都是极大值（极小值），而在中文教材[1] 就没有局部极值.

除此之外，关于闭区间的边界是否为极大值的问题，在[2] 中第201页，有如下补充说明：

“ If the domain of f is the closed interval $[a, b]$, then f has a local maximum at the endpoint $x = a$, if $f(x) \leq f(a)$ for all x in some half-open interval $[a, a + \delta)$, $\delta > 0$, a local maximum at the endpoint $x = b$, if $f(x) \leq f(b)$ for all x in some half-open interval $(b - \delta, b]$, $\delta > 0$. ”

注意： 用英文教材[2]的定义，边界点可以为极值点；而在中文教材[1]中，则没有专门提及闭区间端点的情况，由于在定义里要求是在开邻域内考虑，所以闭区间端点不是极值点。更进一步，用英文教材[2]，最大值一定是极大值（因为边界点可以为极值点），所以如果一个函数在闭区间上存在最大值，就一定存在极大值；而中文教材则可能出现存在最大值却不存在极大值的情况（最大值点是区间端点）.

注意： 上述关于极大值的区别同样出现在极小值的情况。

2.2 关于临界点（驻点）的区别

在[2] 中第203页，critical point（翻译过来应为临界点）的定义为：

“ An interior point of the domain of a function f where f' is zero or undefined is a critical point of f . ”

而在[1] 上册中第126页，驻点（临界点）的定义为：

“通常称导数等于零的点为函数的驻点（或稳定点，临界点）.”

注意： 用英文教材[2]的定义，临界点是指 $f' = 0$ 的点或者导数不存在的点；而在中文教材[1]中，则专指 $f' = 0$ 的点（不包括导数不存在的情况）.

2.3 关于拐点的区别

在[2] 中第219页, a point of inflection (拐点) 的定义为:

“A point $(c, f(c))$ where the graph of a function has a tangent line and where the concavity changes is a point of inflection.”

而在[1] 上册中第149页, 拐点的定义为:

“一般地, 设 $y = f(x)$ 在区间 I 上连续, x_0 是 I 内的点. 如果曲线 $y = f(x)$ 在经过点 $(x_0, f(x_0))$ 时, 曲线的凹凸性改变了, 那么就称点 $(x_0, f(x_0))$ 为这曲线的拐点.”

注意: 用英文教材[2]的定义, 除了要求在这一点的左右, 函数的凹凸性发生了变化, 还要求在这一点的切线存在 (包括垂直切线 (vertical tangent)); 而在中文教材[1]中, 只要求在这一点的左右, 函数的凹凸性发生了变化, 换句话说, 函数在这一点的左导数和右导数可能不相等.

2.4 关于收敛区间的区别

在[2] 中第219页, interval of convergence 的定义为:

“ R is called the radius of convergence of the power series, and the interval of radius R centered at $x = a$ is called the interval of convergence. The interval of convergence may be open, closed, or half-open, depending on the particular series.”

而在[1] 下册中第275页, 收敛区间的定义为:

“正数 R 通常叫做幂级数的收敛半径. 开区间 $(-R, R)$ 叫做幂级数的收敛区间.”

在[1] 下册中第273页, 收敛域的定义为:

“函数项级数的收敛点的全体称为它的收敛域.”

注意: 在中文教材[1]中, 收敛区间是开区间, 而收敛域则要考虑在区间端点的收敛性; 所以虽然interval of convergence 按照直译是收敛区间, 但是根据在英文教材[2]里的定义, 应该翻译为中文教材中的收敛域.

2.5 关于方向导数的区别

在[2] 中第833页, directional derivative (方向导数) 的定义为:

“The derivative of f at $P_0(x_0, y_0)$ in the direction of the unit vector $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$ is the number

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s},$$

provided the limit exists.”

而在[1] 下册中第104页, 在方向导数的定义则为单边极限, 即

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}.$$

注意： 用英文教材[2]的定义，圆锥的顶点处对于任何方向都不存在方向导数；而用中文教材[1]的定义，任何方向的方向导数在此处都存在.

References

- [1] 同济大学数学系. 高等数学. 高等教育出版社, 7th edition, 2014.
- [2] G. B. Thomas, M. D. Weir, and J. Hass. *Thomas' Calculus*. Pearson Education Limited, 13th edition, 2016.